

الكويكبات (Asteroids): هي أجسام صخرية صغيرة تدور حول الشمس، وتُشبه الكواكب لكنها أصغر حجماً ولا تملك شكلاً كروياً منتظماً في معظم الحالات. وتقع معظم كويكبات مجموعتنا الشمسية في منطقة دائرية تقريباً بين مداري المريخ والمشتري تُعرف باسم "الحزام الكويكبي" (Asteroid Belt). ويُعتقد أنها بقايا من تكوّن النظام الشمسي لم تستطع أن تتجمّع لتشكل كوكباً بفعل تأثير جاذبية المشتري، فبقيت تدور في الفضاء منذ مليارات السنين. وتتفاوت الكويكبات في أحجامها من بضعة أمتار إلى مئات الكيلومترات. وتكمن أهمية الكويكبات بالنسبة لنا في أنّ بعضها قد ينحرف عن مساره مع مرور الوقت ويرتطم بكوكبنا، مما قد يسبب نتائج لا تُحمد عُقباها. وتشير الدلائل إلى أنّ كارثة كهذه وقعت قبل حوالي خمسة وستين مليون سنة، عندما اصطدم كويكب هائل بالأرض، مما أدّى لانقراض الديناصورات كلياً. وهناك هيئات فضائية متخصصة في عدة دول في العالم لمتابعة هذه الأجسام بدقة.

المذنبات (Comets): هي أجرام سماوية صغيرة نسبياً، مُكوّنة من خليط من الجليد والغبار الكوني. تنطلق هذه الأجرام في رحلات طويلة عبر الفضاء، حيث تدور حول الشمس في مدارات بيضاوية شديدة الاستطالة. ويظل المذنب صخرياً متجمّداً إلى أن يقترب من الشمس، فيتحول الجليد إلى غاز قاذفاً كميات هائلة من الغبار الكوني، ممّا يخلق سحابة غازية ضخمة تُحيط بالجليد. ومع اشتداد الرياح الشمسية يندفع هذا الغاز والغبار بقوة إلى الخلف، مُكوّنين ذيلين أحدهما غازي يميل إلى اللون الأزرق، والآخر غباري يميل إلى اللون الأبيض، يمتدّان لملايين الكيلومترات في الفضاء، ويشيران دائماً في الاتجاه المعاكس للشمس تماماً بغض النظر عن اتجاه حركة المذنب نفسه.

ومن أشهر المذنبات بالنسبة لنا، **مذنب هالي** (Halley's Comet)، وهو الوحيد الذي يمكن للإنسان رؤيته بالعين المجردة بوضوح مرتين خلال حياة بشرية واحدة؛ لأنّه يدور حول الشمس مرة كل 76 عاماً. وقد سجّلت البشرية زيارته الأخيرة في عام 1986، كما أنّ سگان كوكب الأرض على موعد مرتقب مع عودته المثيرة وضيافته السماوية القادمة في صيف عام 2061.



مذنبُ هالي كما شوهد من الأرض عام 1986